

Laboratorium Teorii Sterowania

Regulacja optymalna 1 – LQ[†]

I. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. Optymalna regulacja LQ dla obiektu ciągłego w czasie

Rozpatrzony zostanie problem regulacji liniowo-kwadratowej dla obiektu ciągłego opisanego układem równań:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), & \mathbf{x}(0) - \text{dany war. pocz.} \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \end{cases} \quad (1)$$

gdzie: $\mathbf{x}(t)$ jest n -wymiarowym wektorem stanu, $\mathbf{u}(t)$ jest r -wymiarowym wektorem wymuszenia, $\mathbf{y}(t)$ jest p -wymiarowym wektorem wyjścia, a $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ są macierzami rzeczywistymi o odpowiednich wymiarach. Zakładamy kwadratowy wskaźnik jakości z nieskończonym horyzontem:

$$I = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}'(t)\mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}'(t)\mathbf{R}\mathbf{u}(t)) dt \quad (2)$$

gdzie: $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ są macierzami symetrycznymi, odpowiednio: półdodatnio oraz dodatnio określonymi. Definiując odpowiednio macierz $\mathbf{Q}$ oraz zmienne stanu $x_i(t)$ (np.: $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = \ddot{y}$) obiektu (1) dokonuje się optymalizacji pożądanego sygnału.

Regulacja LQ dla obiektu (1) przy wskaźniku jakości (2) polega na znalezieniu prawa sterowania $\mathbf{u} = \mathbf{v}(\mathbf{x})$ minimalizującego wskaźnik I . Rozwiązaniem zadania LQR (1)-(2) zakładając, dostępność pomiarową wektora stanu $\mathbf{x}(t)$, jest liniowe prawo sterowania [4, 5]:

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) \quad (3)$$

w którym wzmocnienie macierzowe $\mathbf{K}$ jest określone zależnością:

$$\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S} \quad (4)$$

gdzie $\mathbf{S}$ jest rozwiązaniem algebraicznego równania Riccatiego:

$$\mathbf{Q} + \mathbf{A}'\mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{A} - \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}'\mathbf{S} = \mathbf{0}. \quad (5)$$

Macierze $\mathbf{K}$ i $\mathbf{S}$ można wyznaczyć w MATLABIE wykorzystując polecenie *lqr*. Rysunek 1 przedstawia zamknięty układ regulacji realizujący powyższe zadanie regulacji.

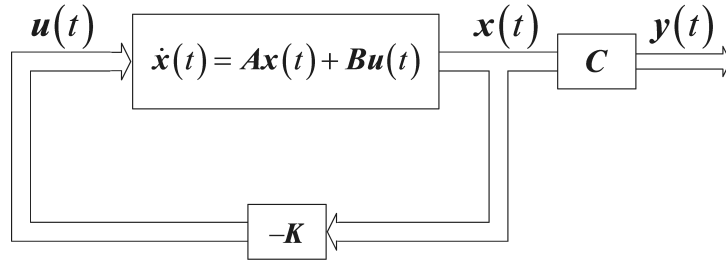
Minimalna wartość wskaźnika jakości (2), gdy zastosowane jest prawo sterowania (3) wynosi:

$$I_{min} = \mathbf{x}'(0)\mathbf{S}\mathbf{x}(0). \quad (6)$$

Układ zamknięty (CL) (1)-(3), przedstawiony na rys.1 opisany jest równaniem:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t) \quad (7)$$

[†] Materiał zaprezentowany w niniejszej instrukcji do laboratorium opracowany został na podstawie [1].



Rys. 1. Schemat blokowy układu regulacji LQ

Jeżeli $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ są biegunami zamkniętego układu regulacji (pierwiastkami jego równania charakterystycznego) a układ (1) jest obserwowalny i sterowalny wówczas:

$$\operatorname{Re} \lambda_i < 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (8)$$

co oznacza, iż zamknięty układ regulacji jest stabilny.

Jeżeli dostępny pomiarowo jest tylko sygnał $\mathbf{y}(t)$ (a nie $\mathbf{x}(t)$) wówczas razem ze sterowaniem (3) należy użyć obserwator stanu.

2. Obserwatory liniowych układów stacjonarnych

W literaturze [3] wyróżnić można dwa rodzaje obserwatorów: obserwatory odtwarzające cały wektor stanu układu oraz *obserwatory zredukowane* odtwarzające tylko niemierzalne bezpośrednio zmienne stanu. Podział ten wynika z faktu, iż zwykle część zmiennych stanu jest bezpośrednio mierzalna (dostępna pomiarowo), a więc problem sprowadza się do odtworzenia tylko niemierzalnych zmiennych stanu. Obserwator zredukowanego rzędu jest preferowany w [1].

2.1. Obserwator Luenbergera zredukowanego rzędu

Rząd obserwatorów można zredukować, gdyż z równania wyjścia w (1) można część zmiennych stanu (składowych wektora $\mathbf{x}(t)$) wyznaczyć jako funkcje znanej odpowiedzi $\mathbf{y}(t)$. Jeżeli $\operatorname{rank} \mathbf{C} = p$, to p zmiennych stanu możemy wyznaczyć z równania wyjścia w (1) jako funkcje $\mathbf{y}(t)$ i zadaniem obserwatora będzie odtworzenie tylko $n - p$ pozostałych zmiennych stanu. Obserwator taki będzie miał wówczas zredukowany rząd równy $n - p$.

Asymptotyczny obserwator zredukowanego rzędu dla układu (1) opisany jest układem równań:

$$\dot{\hat{\mathbf{v}}}(t) = \mathbf{E}\hat{\mathbf{v}}(t) + \mathbf{F}\mathbf{y}(t) + \mathbf{G}\mathbf{u}(t) \quad (9)$$

$$\hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{V}\hat{\mathbf{v}}(t) + \mathbf{W}\mathbf{y}(t) \quad (10)$$

gdzie: $\hat{\mathbf{v}}(t)$ jest $m = n - p$ wymiarowym estymowanym wektorem stanu obserwatora, $\hat{\mathbf{x}}(t)$ jest n -wymiarowym estymowanym stanem obiektu, a $\mathbf{E}, \mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ są macierzami rzeczywistymi o odpowiednich wymiarach. Elementy macierzy $\mathbf{E}$ dobierana są w taki sposób aby jej wartości własne $\bar{\lambda}_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) spełniały nierówność: $\operatorname{Re} \bar{\lambda}_i < 0$.

Dodatkowo istnieje $m \times n$ wymiarowa macierz $\mathbf{P}$ spełniająca równania macierzowe:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{E}\mathbf{P} &= \mathbf{F}\mathbf{C} \\ \mathbf{G} &= \mathbf{P}\mathbf{B} \\ \mathbf{W}\mathbf{C} + \mathbf{V}\mathbf{P} &= \mathbf{I}_n \end{aligned} \quad (11)$$

gdzie $\mathbf{I}_n$ jest $n \times n$ wymiarową macierzą jednostkową.

Warto zauważyć, iż pierwsze z powyższych równań można sprowadzić do postaci uogólnionego równania Lapunowa (zwanego także równaniem Sylwestra):

$$\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{X}\mathbf{B} + \mathbf{C} = \mathbf{0},$$

które można rozwiązać wykorzystując w MATLABIE polecenie *lyap*. Natomiast trzecie równanie można przekształcić w następujący sposób:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{W} & \mathbf{V} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix} = \mathbf{I}_n \Rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{W} & \mathbf{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix}^{-1}$$

Postać równań (9)-(10) można wyjaśnić następująco. Należy pomnożyć równanie (1) lewostronnie przez $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P}\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{u}(t).$$

Następnie oznaczając:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{P}\mathbf{x}(t) \quad (\text{także } \mathbf{v}(0) = \mathbf{P}\mathbf{x}(0)) \quad (12)$$

i stosując pierwsze oraz drugie z równań (11) otrzymuje się:

$$\dot{\mathbf{v}}(t) = \mathbf{E}\mathbf{v}(t) + \mathbf{F}\mathbf{y}(t) + \mathbf{G}\mathbf{u}(t) \quad (13)$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{V}\mathbf{v}(t) + \mathbf{W}\mathbf{y}(t) \quad (14)$$

Natomiast równanie ostatnie (14) jest wynikiem prawostronnego pomnożenia trzeciego równania (11) przez $\mathbf{x}(t)$ oraz zastosowania podstawień: $\mathbf{v}(t) = \mathbf{P}\mathbf{x}(t)$ i $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$.

Zarówno $\mathbf{v}(t)$ jak i $\mathbf{x}(t)$ są nieznane ale $\hat{\mathbf{v}}(t) \rightarrow \mathbf{v}(t)$ oraz $\hat{\mathbf{x}}(t) \rightarrow \mathbf{x}(t)$ dla $t \rightarrow \infty$. Tak więc $\hat{\mathbf{v}}(t)$ i $\hat{\mathbf{x}}(t)$ są estymatami $\mathbf{v}(t)$ i $\mathbf{x}(t)$.

Warto zauważyć, że istnieje pewna swoboda w doborze macierzy $\mathbf{E}$ i $\mathbf{F}$ (a więc także wartości własnych $\bar{\lambda}_i$), które to determinują szybkość zbieżności obserwatora.

2.2. Obserwator pełnego rzędu

Obserwator odtwarzający pełny stan układu można zapisać w postaci:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}[\mathbf{y}(t) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(t)] \quad (15)$$

Z zależności (15) wynika, że obserwator składa się z modelu układu i członu proporcjonalnego o macierzy $\mathbf{H}$. Na człon proporcjonalny składa się „wzmocniona” różnica między wartością rzeczywistą pomiaru $\mathbf{y}(t)$, a wartością estymowaną tego sygnału na podstawie $\hat{\mathbf{x}}(t)$. Projektowanie obserwatora (15) dla układu (1) sprowadza się więc w tym przypadku do określenia tylko elementów macierzy $\mathbf{H}$. Równanie obserwatora (15) można przekształcić do postaci:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{H}\mathbf{C})\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{y}(t) \quad (16)$$

Jego zadaniem jest jak najlepsza estymacja rzeczywistego stanu $\mathbf{x}(t)$. Błąd estymacji można zdefiniować odejmując równanie (16) od równania (1) otrzymując zależność:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{H}\mathbf{C})[\mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t)] \quad (17)$$

Elementy macierzy $\mathbf{H}$ należy dobrać tak aby układ (16) był układem stabilnym asymptotycznie. Z zależności (17) wynika bowiem, że w przypadku gdy $\hat{\mathbf{x}}(t_0) \neq \mathbf{x}(t_0)$ to wówczas $\hat{\mathbf{x}}(t) \rightarrow \mathbf{x}(t)$ dla $t \rightarrow \infty$. Elementy macierzy $\mathbf{H}$ ustala się zatem w ten sposób aby macierz:

$$\mathbf{A}_o = (\mathbf{A} - \mathbf{H}\mathbf{C}) \quad (18)$$

miała z góry zadane wartości własne, rzeczywiste lub zespolone parami sprzężone, o ujemnych częściach rzeczywistych:

$$\operatorname{Re}\{\lambda^o(\mathbf{A}_o)\} < 0$$

Gdy wartości własne macierzy (18) mają dostatecznie duże moduły ujemnych części rzeczywistych, wówczas stan obserwatora $\hat{\mathbf{x}}(t)$ dostatecznie szybko dąży do stanu układu obserwowanego $\mathbf{x}(t)$.

W środowisku MATLAB do wyznaczenia macierzy $\mathbf{H}$, przy zadanych wartościach własnych macierzy (18), można posłużyć się funkcją *place*.

3. Optymalny regulator LQ zdefiniowany dla sygnału wyjściowego z obiektu

Zamknięty układ regulacji z regulatorem pracującym dla sygnału wyjściowego $\mathbf{y}(t)$ opisany jest równaniami:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad (19)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t), \quad (20)$$

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t), \quad (21)$$

oraz obserwatorem np. pełnego rzędu:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}_o\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{y}(t) \quad (22)$$

Wstawiając prawo sterowania (21) do równania stanu obiektu (19) oraz obserwatora stanu (22) otrzymuje się układ równań obiektu i obserwatora w postaci:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}, \quad (23)$$

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A}_o - \mathbf{B}\mathbf{K})\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{H}\mathbf{y}(t). \quad (24)$$

Następnie wstawiając równanie pomiaru (20) do obserwatora (24) otrzymuje się opis układu zamkniętego z obserwatorem stanu:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{B}\mathbf{K} \\ \mathbf{H}\mathbf{C} & \mathbf{A}_o - \mathbf{B}\mathbf{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \hat{\mathbf{x}} \end{bmatrix} \quad (25)$$

Zamknięty układ regulacji jest teraz stopnia $(n+m)$ z biegunami: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_m$, pochodzącymi z układu zamkniętego (7) z regulatorem LQ przy pełnej znajomości stanu $\mathbf{x}(t)$ oraz obserwatora stanu (9)-(10). Bieguny obserwatora mogą być dowolnie zadawane, przez co można kształtować dynamikę obserwatora, a także własności stabilizacyjne całego układu regulacji.

Optymalny regulator LQ bazujący tylko na pomiarze sygnału wyjściowego z obiektu $\mathbf{y}(t)$ opisany jest równaniem (21) oraz (22):

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A}_o - \mathbf{B}\mathbf{K})\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{H}\mathbf{y}(t), \quad (26)$$

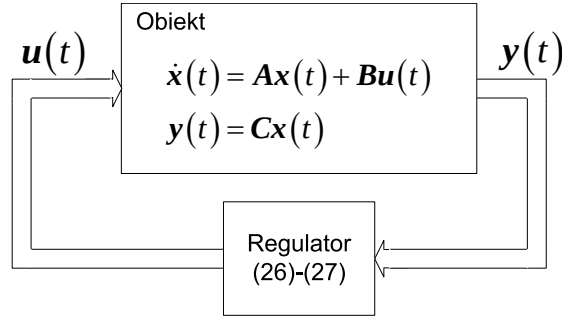
$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}(t). \quad (27)$$

Transmitancja regulatora (26)-(27) dana jest więc zależnością:

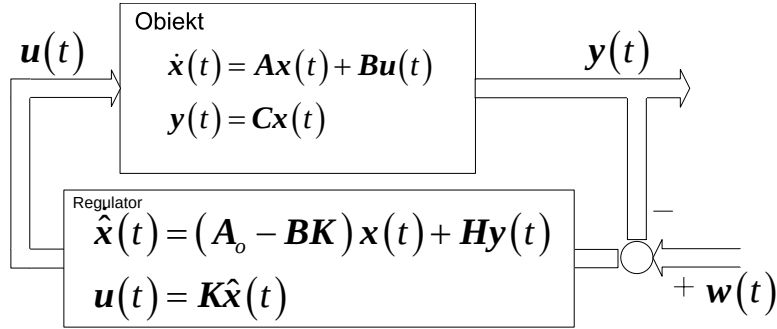
$$\mathbf{R}(s) = -\mathbf{K}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_o + \mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{H}. \quad (28)$$

Schemat blokowy układu regulacji LQ z obserwatorem (pełnego rzędu) przedstawia rys.2.

Można wykazać, że dla bardzo szybkich biegunów obserwatora $\bar{\lambda}_i$ i dowolnych warunków początkowych obiektu, wartość wskaźnika jakości jest bliska optymalnej. Ponadto, regulator zastosowany do układu (jak na rys.3) z zewnętrznym niezerowym wymuszeniem $\mathbf{w}(t)$ posiada przebiegi przejściowe bardzo bliskie optymalnym.



Rys. 2. Schemat blokowy układu z regulatorem LQ zdefiniowanym dla sygnału wyjściowego $y(t)$



Rys. 3. Układ regulacji LQ z wartością zadaną

4. Układ LQ z wartością zadaną (struktura *feedback – feed-forward*)

W układzie regulacji LQ (rys.3) dla obiektu typu SISO zsyntetyzowanym w oparciu o wskaźnik jakości (2) gdy współczynnik $\rho > 0$ wówczas dla wymuszenia skokowego $w(t) = w \cdot \mathbb{1}(t)$ pojawi się uchyb statyczny. Eliminację tego uchybu można dokonać w następujący sposób: wprowadzając element całkujący albo konstruując odpowiedni sygnał sprzężenia w przód (*feed-forward*). W literaturze [2] sprzężenie to wykorzystywane jest zazwyczaj w układach kompensacji zakłóceń. Jeżeli znany jest przebieg wartości zadanej $w(t)$ sprzężenie to można wykorzystać również w regulacji programowej.

Rozważmy układ SISO opisany układem równań:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t), \quad \mathbf{x}(0) - \text{dany war. pocz.} \quad (29)$$

$$y(t) = \mathbf{c}\mathbf{x}(t) \quad (30)$$

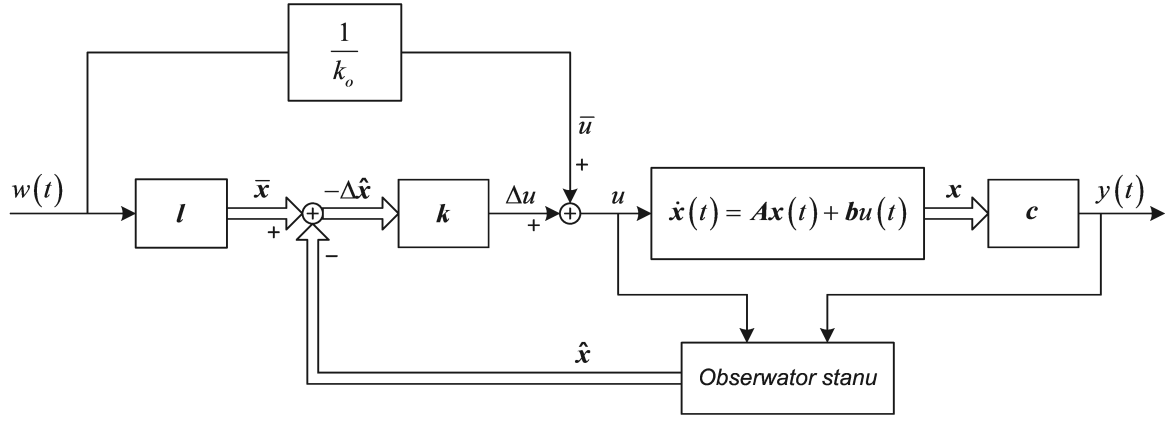
Po skokowej zmianie wartości zadanej $w(t)$ pożądaną wartość sygnału wyjściowego $\bar{y}(t) = w$ oraz nowy stan ustalony $\bar{\mathbf{x}}(t)$ układu zapewnia zastosowanie sterowania $\bar{u}(t)$. Stan ustalony obiektu (29)-(30) wyznacza układ równań:

$$\mathbf{0} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}\bar{u}(t), \quad (31)$$

$$\bar{y}(t) = \mathbf{c}\bar{\mathbf{x}}(t) = w \quad (32)$$

z którego wyznaczyć można wartości:

$$\bar{u}(t) = -\frac{w}{\mathbf{c}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}}, \quad \bar{\mathbf{x}}(t) = \underbrace{\frac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}}{\mathbf{c}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}}}_l w, \quad \bar{y}(t) = w, \quad (33)$$



Rys. 4. Układ regulacji LQ o strukturze feedback – feed-forward (dla obiektu SISO)

w których $k_o = -\mathbf{c}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ jest jego wzmocnieniem statycznym ($y(t)|_{t \rightarrow \infty} = k_o$).

Zadaniem układu regulacji LQ, przy zmianie wartości zadanej $w(t)$, jest minimalizacja uchybu $e(t)$ rozumianego jako różnica między bieżącym wyjściem z obiektu $y(t)$ a nową pożądaną jego wartością $\bar{y}(t)$. Cel ten można zdefiniować w postaci wskaźnika jakości dla odchyłek od stanu ustalonego:

$$\Delta \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t) - \bar{\mathbf{x}}(t), \quad (34)$$

$$\Delta u(t) = u(t) - \bar{u}(t), \quad (35)$$

w postaci:

$$I = \int_0^{\infty} \{e^2(t) + \rho(\Delta u(t))^2\} dt, \quad e(t) = y(t) - \bar{y}(t). \quad (36)$$

Oznaczając $e(t) = \mathbf{c}(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{c}\Delta \mathbf{x}(t)$ oraz $\mathbf{Q} = \mathbf{c}'\mathbf{c}$ powyższy wskaźnik można zapisać następująco:

$$I = \int_0^{\infty} \{\Delta \mathbf{x}'(t)\mathbf{Q}\Delta \mathbf{x}(t) + \rho(\Delta u(t))^2\} dt. \quad (37)$$

Rozwiązaniem zadania minimalizacji wskaźnika (37) dla przyrostowego stanu układu:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{b}\Delta u(t), \quad (38)$$

jest prawo sterowania:

$$\Delta u(t) = -\mathbf{k}\Delta \mathbf{x}(t). \quad (39)$$

Uwzględnienie w układzie regulacji, oprócz regulatora sprzężenia zwrotnego (39), sygnałów sprzężenia w przód (33) prowadzi do układu *feedback – feed-forward* zaprezentowanego na rys.4.

Literatura

- [1] R. Gessing, *Wykłady z Teorii Sterowania*, Gliwice.
- [2] R. Gessing, *Podstawy Automatyki*, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
- [3] T. Kaczorek, *Teoria sterowania i systemów*, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- [4] M. Athans, P. L. Falb, *Sterowanie optymalne*, WNT, Warszawa 1969.
- [5] B. D.O. Anderson, J. B. Moore, *Optimal control. Linear quadratic methods*, Prentice-Hall, 1989.

II. PROGRAM ĆWICZENIA

A. Analiza optymalnego regulatora LQ

1. Dla układu SISO opisanego transmitancją:

$$K(s) = \frac{k_o}{(1 + sT_1)(1 + sT_2)(1 + sT_3)} \quad (1)$$

znajdź model w przestrzeni stanów:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t), \quad (2)$$

$$y(t) = \mathbf{c}\mathbf{x}(t) \quad (3)$$

przyjmując następujące współrzędne stanu: $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = \ddot{y}$.

2. Zaprojektuj i zamodeluj w Simulinku regulator optymalny dla obiektu (2)-(3) minimalizujący wskaźnik jakości:

$$I = \int_0^\infty (\mathbf{x}'(t)\mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \rho u^2(t)) dt, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{c}'\mathbf{c}, \quad \rho \geq 0. \quad (4)$$

Uwzględniając narzucone definicje współrzędnych stanów oraz macierz $\mathbf{Q}$ określ jaki sygnał minimalizowany jest we wskaźniku jakości (4). Zapisz go biorąc pod uwagę ten sygnał.

3. Wyrysuj odpowiedzi czasowe: $y(t)$, $\mathbf{x}(t)$, $u(t)$ obiektu dla trzech różnych warunków początkowych $\mathbf{x}(0)$. Przedstaw w tabeli: wartość sterowania w chwili początkowej $u(0)$ oraz obliczoną optymalną wartość wskaźnika jakości (4) – I_{min} .

Oblicz wartości własne λ_i ($i = 1, 2, 3$) zamkniętego układu regulacji i określ jego stabilność.

4. Zbadaj wpływ macierzy diagonalnej $\mathbf{Q}$ na kształtowanie przebiegów czasowych w układzie regulacji. W tym celu:

- wyrysuj odpowiedzi czasowe: $y(t)$, $\mathbf{x}(t)$, $u(t)$ obiektu dla przykładowego warunku początkowego $\mathbf{x}(0)$ przyjmując: $\mathbf{Q}_1 = \mathbf{c}'\mathbf{c}$, $\mathbf{Q}_2 = \text{diag}\{0, 1, 0\}$, $\mathbf{Q}_3 = \text{diag}\{0, 0, 1\}$, $\mathbf{Q}_4 = \text{diag}\{1, 1, 1\}$. Jaki sygnał optymalizowany jest w poszczególnych układach?
- przedstaw w tabeli: $u(0)$ oraz I_{min} dla każdego układu;
- oblicz wartości własne λ_i ($i = 1, 2, 3$) zamkniętego układu regulacji (przedstaw je na jednym rysunku) i określ stabilność układu zamkniętego.

5. Zbadaj wpływ współczynnika ρ na przebiegi czasowe¹ $y(t)$ i $u(t)$ oraz stabilność zamkniętego układu regulacji. Zaprezentuj w tabeli: $u(0)$ i I_{min} . Ponadto, wyznacz i wykreśl (na jednym rysunku) wartości własne λ_i ($i = 1, 2, 3$) zamkniętego układu regulacji.

B. Obserwator pełnego rzędu

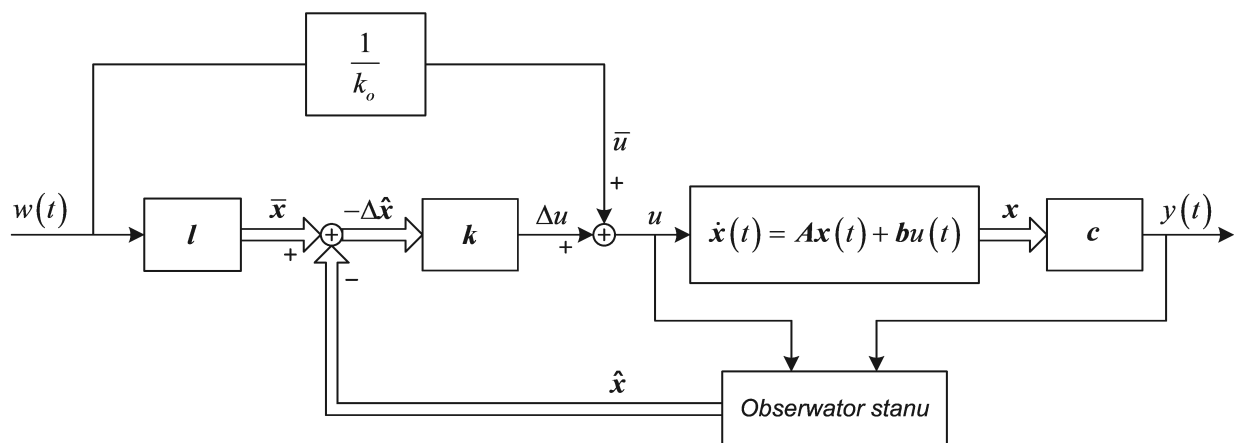
6. Zaprojektuj obserwator stanu dla obiektu otwartego (2)-(3) na podstawie równania:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{h}[y(t) - \mathbf{c}\hat{\mathbf{x}}(t)] \quad (5)$$

Zdefiniuj wektor $\mathbf{h}$ (patrz materiały do ćwiczenia).

7. Zamodeluj w Simulinku obserwator (5) dla analizowanego obiektu otwartego (rys.1).
8. Dla wymuszenia skokowego $u(t) = 1(t - t_1)$ wyrysuj odpowiedzi czasowe wyjścia z obserwatora $\hat{\mathbf{x}}(t)$ oraz stan układu otwartego $\mathbf{x}(t)$. Porównaj przebiegi. ($\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, $\hat{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{0}$)

¹ dla jednego warunku początkowego $\mathbf{x}(0)$ przyjmij trzy różne wartości parametru r



Rys. 3. Układ regulacji feedback – feed-forward

Warunkiem dopuszczenia do wykonania całego ćwiczenia jest wykonanie pkt. A.1 – A.3. w czasie nie dłuższym niż 30min.